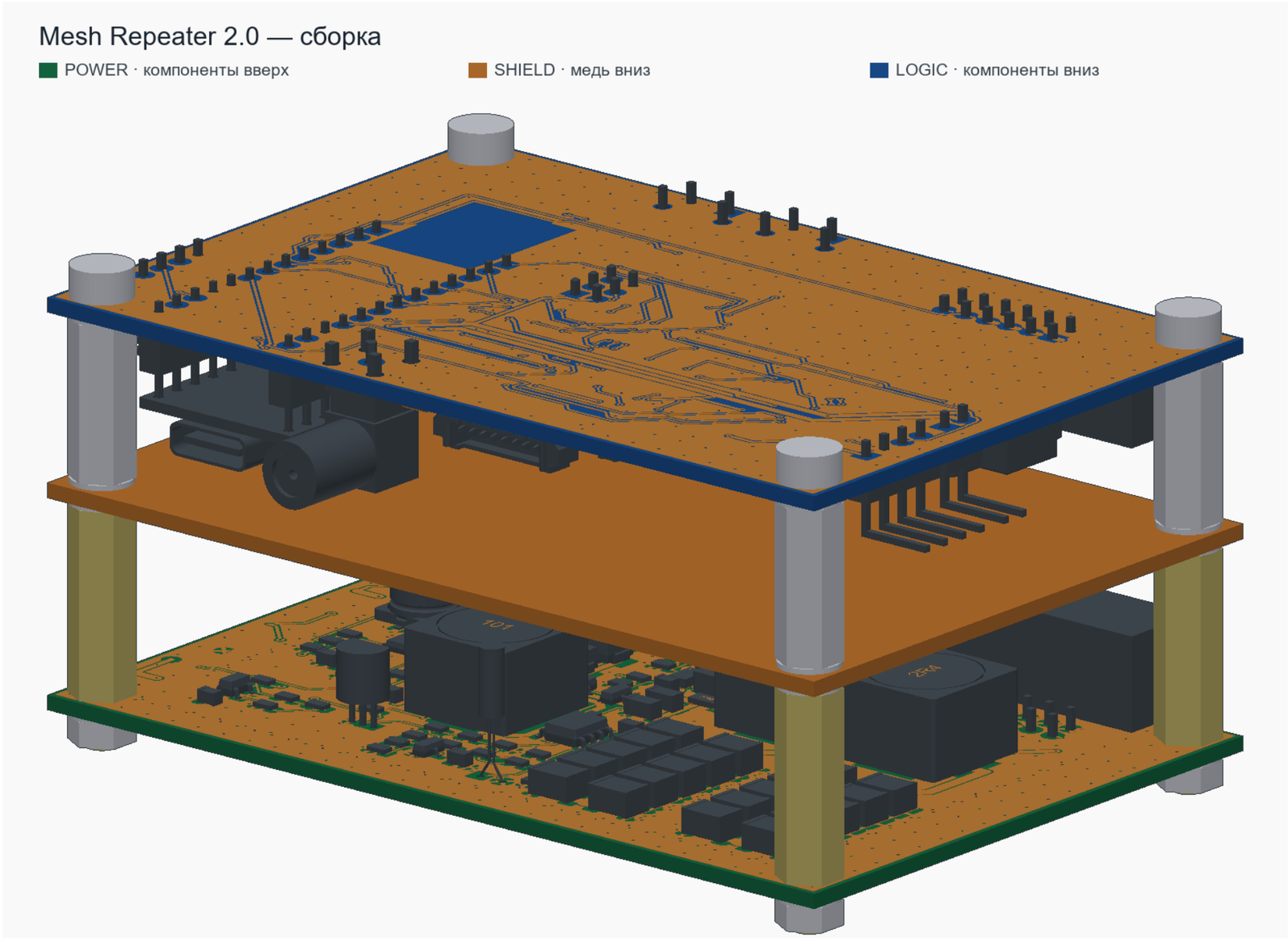
Сборка - настоящая геометрия экспортов KiCad



Геометрия: native STEP плат и габариты крепежа. Цвета условные; кабель и ответные части не показаны.
Резьба, действительные модули и сопряжение кабеля требуют проверки на образце.

Габариты и зазоры модели

POWER над платой	**12.540 мм**
POWER до экрана	**5.960 мм**
LOGIC под платой	**10.740 мм**
LOGIC до экрана	**5.270 мм**
Стойка до компонентов, ≥	**1.405 мм**
Полная высота модели	**45.560 мм**

Номинальная размерная цепь

Зазор POWER - экран	**18.500 мм**
Зазор экран - LOGIC	**16.000 мм**
Внешние поверхности PCB	**39.060 мм**

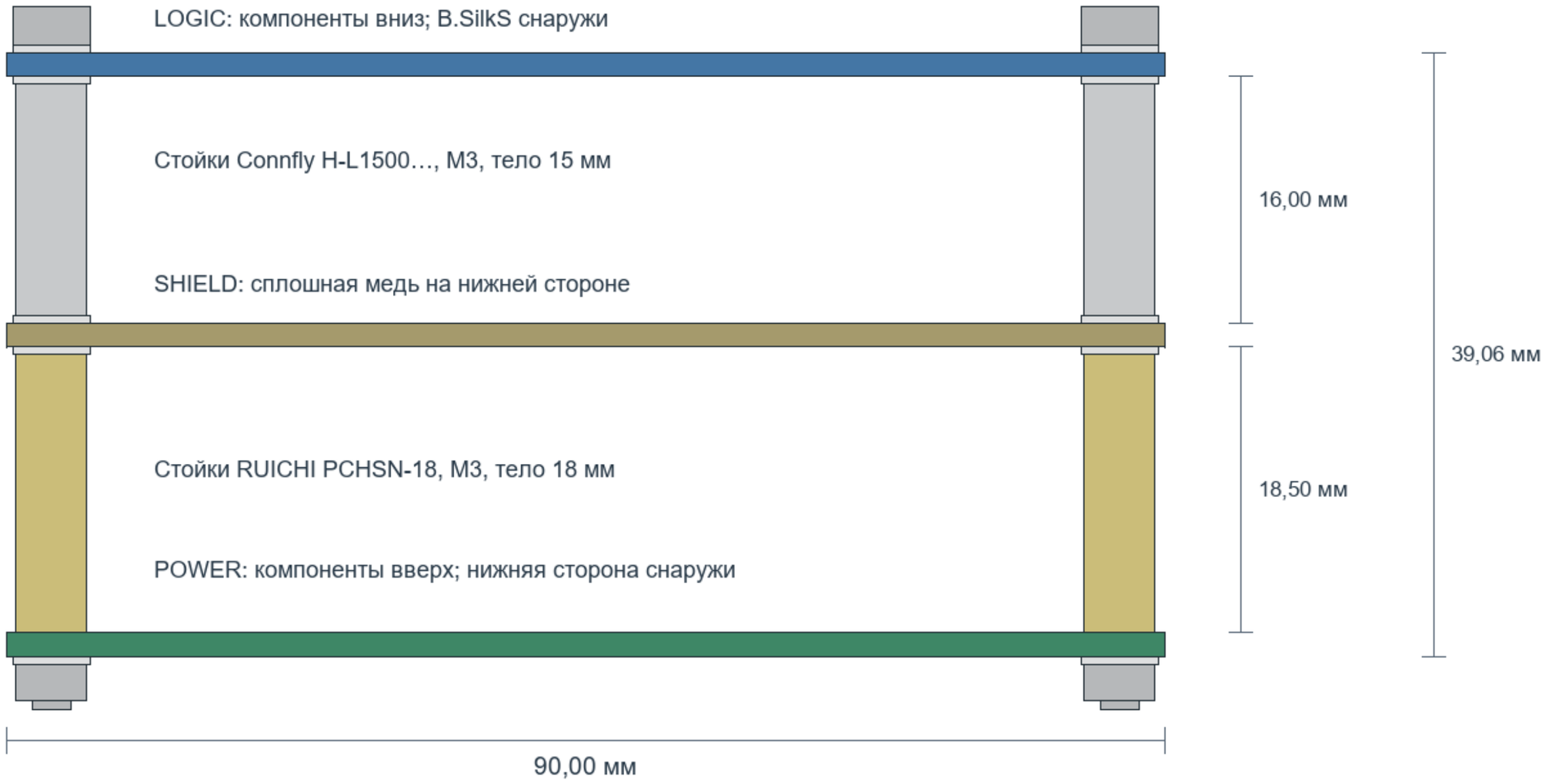
Все три PCB: 90 × 60 мм.
Полный CAD: 98,00 × 70,01 × 45,56 мм.
Размеры выше не включают внешний кабель.
С петлёй Y≤−23: по Y ориентировочно
не менее 90,21 мм; проверить на образце.
Стойки M3: 18 мм снизу, 15 мм сверху.
Отверстия Ø3,2; контакты GND Ø6 мм.
Центры: (3,5;3,5), (86,5;3,5),
(3,5;56,5), (86,5;56,5) мм.
Маска отсутствует в STEP.
Экран: 1,475 FR4 + 0,035 Cu = 1,510 мм.

Зазоры вычислены из native STEP. Модели Nice!Nano, модема и SMA остаются приближенными.
Нулевые пересечения плат подтверждены геометрией моделей; реальные модули и сопряжения требуют образца.

Размерная цепь крепежа - номинальные значения

Mesh Repeater 2.0 — номинальная размерная цепь

Платы 90×60 мм; толщина CAD 1,52 мм; экран медью вниз.

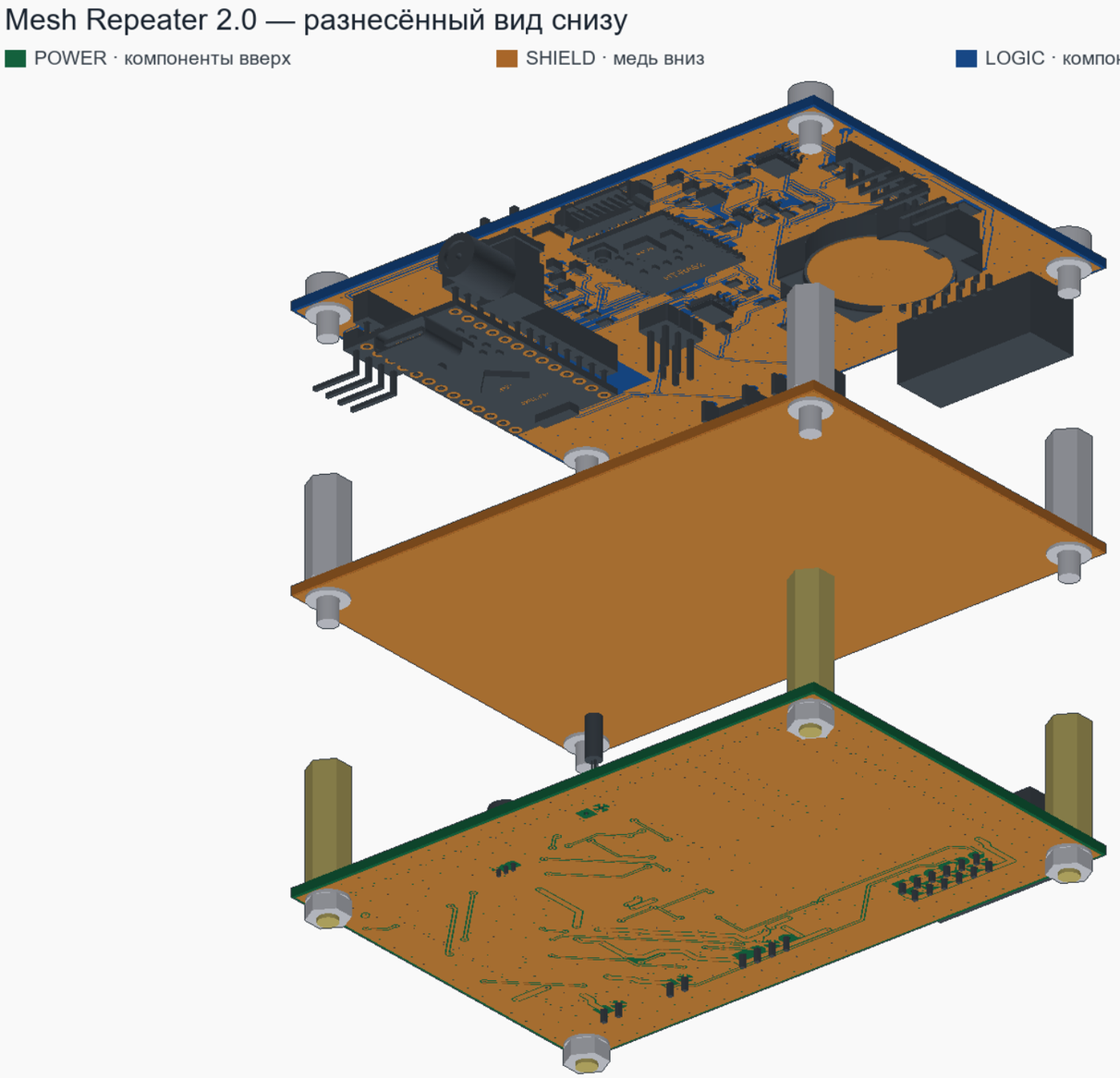


Крепёж: 4 стойки 18 мм + 4 стойки 15 мм; 20 шайб DIN433 3,2×6×0,5 мм; 4 гайки M3; 4 винта M3×6.

От гайки до головки: 44,98 мм. Полный габарит STEP с выступающей нижней шпилькой: 45,56 мм.

Рамка SH1 удалена. Основной возврат тока идёт через межплатный GND, крепёж служит для экранирования.

Разнесённая сборка - вид со стороны компонентов LOGIC



Геометрия: native STEP плат и габариты крепежа. Цвета условные; кабель и ответные части не показаны.
Резьба, действительные модули и сопряжение кабеля требуют проверки на образце.

Состояние проверки

POWER, SHIELD, LOGIC: объём взаимных пересечений равен нулю. Стойки проверены окружностью описанного шестигранника 5,5 мм. Это исключает зависимость от угла его поворота около оси винта. Сопряжение резьбы не моделируется. Кабель и ответные IDC не показаны. J10 / ISP обслуживается при разборке.

Исходные STEP, SHA-256

POWER

67aa28f699dc4103f7e43c1d614be31374268b69f1a675dbe16a995202efecd7

SHIELD

8c23e9ee3fb08ea45e552653249f9a4261b22061e22852d5904f20af8a7991f3

LOGIC

6b95ca0d3273b60041c162ddf4f14cf0976e5a3b6bd86e3361059c5c1a33d8b7

Полные native PCB SHA и результаты зазоров: assembly_geometry_report.json. PDF и PNG связаны с теми же исходниками. Замена этих исходников требует повторного экспорта и пересборки.

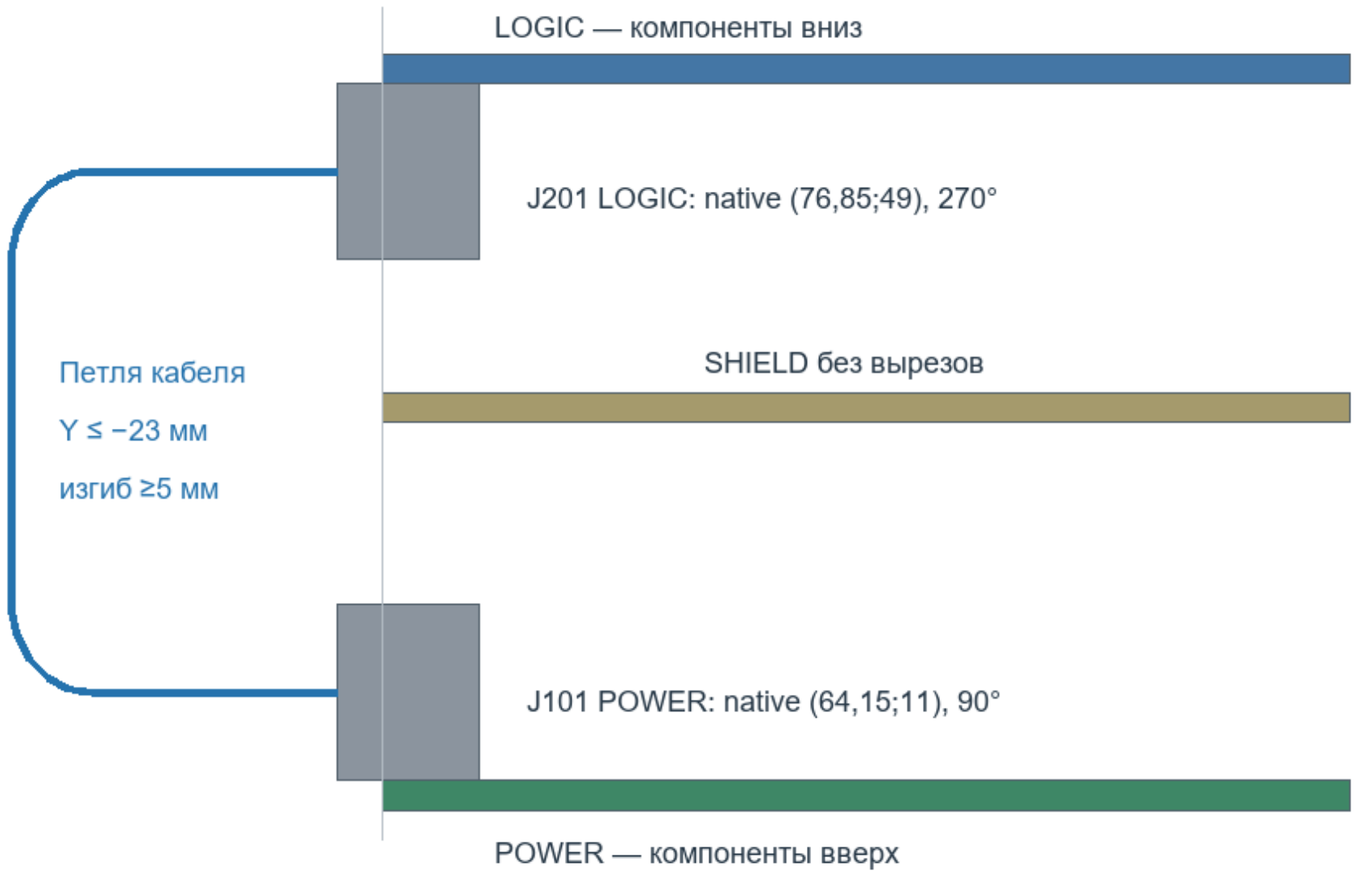
Физический контроль: размеры Type-C/модулей, глубина резьбы, зацепление, зажим металлических шайб, посадка IDC и свободная прокладка кабеля.

Межплатный кабель - размерное предложение

Mesh Repeater 2.0 — проектный маршрут межплатного кабеля

Боковое сечение около X=70,5 мм; северная кромка всех плат — физическая Y=0.

Положение кабеля условное: размер ответной сборки и глубина вставки подтверждаются образцом.



Кабель строго 1:1

1/3/5/7: FILTER_OUT
2/4/6/8/10/12: GND
9: BAT (sense)
11: MODE

SYS_3V3 отсутствует

Полуоборот шлейфа
или 1:1 жгут проводов

Длина 120 мм
предварительная

Контроль на образце: посадка обеих IDC, глубина контакта, strain-relief, отсутствие натяжения и прозвонка всех 12 жил.

13,3 мм в DS1016 — размер отдельной Top cover, а не подтверждённая длина окончательной ответной сборки.

Выбранный шлейф Connfly DS1057 имеет паспорт −20…+70°C. Более низкая температура требует другого кабеля.